

천문학 세미나 – Journey of Aspera from a whiteboard to drawings and beyond

2022311224 이진진

‘Aspera’라는 자외선 우주 망원경과 관련한 내용으로 정하은 박사님의 강연을 듣게 되었다. 첫 주치의 강연이 소행성 탐사와 인공위성에 대한 내용을 중점적으로 다루었다면 이번 강연은 좀 더 먼 우주에서 일어나는 천문학적 현상을 주제로 다루었다. 강연을 영어로 진행하셨고 인공위성을 연구분야로 하고 있는 나에게는 다소 이해하기 어려운 주제였지만 해당 지식이 적은만큼 더 흥미롭게 들을 수 있었다. 세세한 부분까지 이해하기엔 버거웠지만 학부 때 배운 은하와 우주 수업 내용을 되살리면서 이번 미션의 과학적 목표나 관측 대상과 같은 큰 틀을 이해해보자는 마음으로 강연에 집중을 해보았다. Aspera 미션의 관측 대상은 CGM, 특히 warm-hot CGM에 대한 것이었는데 이를 통해 baryon cycle이 작용하는 과정은 어떤 식인지, 그 안에서 gas나 천체들이 무엇을 하는지에 대해 연구하는 것이 이번 미션의 주요 목적인 것 같았다. Cold gas, molecular gas, hot gas 등의 여러가지 온도에 따른 천체 사진으로 설명을 시작하셨고 은하 내에서 각각 차지하는 비율을 통해 baryon cycle의 폭넓은 이해를 위해 은하 mapping의 필요성에 대해 말씀해 주셨다. 이 과정에서 Aspera로 관측할 수 있는 대상을 은하의 경사각이나 파장영역대와 같은 여러가지 기준에 의해 선정해보았는데 이를 통해 CGM으로 얻을 수 있는 운동역학, 기원, first hot CGM의 분포도 등 다양한 과학 정보를 얻을 수 있다는 최종 결론으로 강연을 마무리하셨다.

하지만 이러한 미션이 진행되기까지도 순탄치 않았다고 한다. 2019년 warm-hot CGM을 연구 대상으로 하며 이 천문학 수수께끼를 알아내는 것이 꿈인 과학자들이 한 뜻으로 모여 화이트보드에 그려가며 프로젝트를 진행하게 되었지만 연구에 필요한 Ultra-narrow filter의 개발이 실현되기 어렵다는 이유 등에 의해 reject되기도 했으며 여러 번의 시행착오 끝에 NASA와 협력하여 미션을 수행할 수 있게 되었고 몇 년 전, 화이트보드에 그렸던 소규모 팀의 연구에 대한 꿈이 우주를 향해 펼쳐지게 되었다는 점에서 강연 제목만 들어도 대단하고 다시 한 번 가슴에 와 닿았다. 2025년 9월에 이 망원경으로 그들의 작은 희망으로 시작되었던 연구의 결과를 세계에 성공적으로 알릴 수 있도록 꼭 성공적인 관측이 되었으면 좋겠다.

